

중등 수학 70점 돌파 훈련

중1-2, 중2-1, 중2-2

이름: _____

핵심 훈련 15문항, 권장 35분

실전 모의고사 25문항, 120분, 100점

목표 실전 18문항 이상 정답

핵심 훈련 15

핵심 1 중1-2 기본도형

두 평행선이 한 직선과 만날 때 생기는 한 쌍의 동위각 중 한 각의 크기가 63° 이다. 다른 한 각의 크기는?

- ① 27° ② 63° ③ 90° ④ 117° ⑤ 127°

핵심 2 중1-2 작도와 합동

길이가 3 cm, 5 cm, x cm인 세 선분으로 삼각형을 만들 수 있는 x 는?

- ① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 9

핵심 3 중1-2 평면도형

반지름이 6 cm이고 중심각이 60° 인 부채꼴의 넓이는? (단위: cm^2)

- ① 3π ② 6π ③ 9π ④ 12π ⑤ 18π

핵심 4 중1-2 입체도형

밑면이 두 직각변 3 cm, 4 cm인 직각삼각형이고 높이가 5 cm인 삼각기둥의 부피는? (단위: cm^3)

- ① 20 ② 24 ③ 30 ④ 40 ⑤ 60

핵심 5 중1-2 자료

자료 3, 5, 5, 7, 10의 평균은?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 7.5 ⑤ 10

핵심 6 중2-1 유리수

순환소수 $0.\overline{27}$ 을 분수로 나타낸 것은?

- ① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{3}{11}$ ③ $\frac{9}{27}$ ④ $\frac{27}{90}$ ⑤ $\frac{27}{100}$

핵심 7 중2-1 지수법칙

$2^3 \times 2^5 \div 2^4$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32
-

핵심 8 중2-1 식의 계산

$3(2x - 1) - 2(x + 4)$ 를 간단히 한 것은?

- ① $4x - 11$ ② $4x + 5$ ③ $8x - 11$ ④ $8x + 5$ ⑤ $10x - 9$
-

핵심 9 중2-1 부등식

부등식 $2x - 5 \leq 7$ 의 해는?

- ① $x \leq 1$ ② $x \geq 1$ ③ $x \leq 6$ ④ $x \geq 6$ ⑤ $x < 12$
-

핵심 10 중2-1 연립방정식

$x + y = 7$, $x - y = 1$ 일 때 x 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6
-

핵심 11 중2-1 일차함수

일차함수 $y = -2x + 5$ 의 기울기는?

- ① -5 ② -2 ③ 2 ④ 5 ⑤ 7
-

핵심 12 중2-2 삼각형

꼭지각이 40° 인 이등변삼각형의 한 밑각은?

- ① 40° ② 60° ③ 70° ④ 80° ⑤ 140°
-

핵심 13 중2-2 사각형

평행사변형의 두 이웃한 각이 각각 $3x^\circ$, x° 일 때 x 는?

- ① 30 ② 40 ③ 45 ④ 60 ⑤ 90
-

핵심 14 중2-2 피타고라스

두 직각변의 길이가 6 cm, 8 cm인 직각삼각형의 빗변 길이는? (단위: cm)

- ① 9 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 15
-

핵심 15 중2-2 확률

한 개의 주사위를 던질 때 짝수의 눈이 나올 확률은?

- ① $1/6$ ② $1/3$ ③ $1/2$ ④ $2/3$ ⑤ 1
-

실전 모의고사 25

제한 시간 120분 · 각 4점 · 객관식 1~20번, 주관식 21~25번

실전 1 중1-2 기본도형 · 4점

두 직선이 한 점에서 만난다. 한 각의 크기가 48° 일 때, 그 각과 맞꼭지각의 크기는?

- ① 42°
- ② 48°
- ③ 90°
- ④ 132°
- ⑤ 142°

실전 2 중1-2 작도와 합동 · 4점

두 삼각형에서 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 각각 같다. 이때 사용하는 합동 조건은?

- ① SSS
- ② SAS
- ③ ASA
- ④ RHA
- ⑤ RHS

실전 3 중1-2 평면도형 · 4점

정십각형의 한 내각의 크기는?

- ① 108°
- ② 126°
- ③ 135°
- ④ 144°
- ⑤ 150°

실전 4 중1-2 평면도형 · 4점

반지름이 9 cm이고 중심각이 80° 인 부채꼴의 넓이는? (단위: cm^2)

- ① 9π
- ② 18π
- ③ 27π
- ④ 36π
- ⑤ 72π

실전 5 중1-2 입체도형 · 4점

밑면의 반지름이 3 cm이고 높이가 5 cm인 원기둥의 부피는? (단위: cm^3)

- ① 15π
- ② 30π
- ③ 45π
- ④ 60π
- ⑤ 90π

실전 6 중1-2 자료 · 4점

다섯 수 4, 6, 7, 8, x의 평균이 7일 때 x는?

- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11
- ⑤ 12

실전 7 중1-2 자료 · 4점

자료 2, 3, 3, 4, 8, 10의 중앙값은?

- ① 3
- ② 3.5
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

실전 8 중2-1 유리수 · 4점

순환소수 $0.\overline{36}$ 을 기약분수로 나타낸 것은?

- ① $\frac{3}{25}$
- ② $\frac{4}{11}$
- ③ $\frac{9}{25}$
- ④ $\frac{18}{49}$
- ⑤ $\frac{36}{100}$

실전 9 중2-1 식의 계산 · 4점

$\frac{(2a^2b)^2}{4ab}$ 를 간단히 한 것은?

- ① a^2b
- ② a^3b
- ③ a^3b^2
- ④ $2a^3b$
- ⑤ $4a^3b$

실전 10 중2-1 식의 계산 · 4점

$(3x^2 - 2x + 1) - (x^2 + 4x - 5)$ 를 간단히 한 것은?

- ① $2x^2 + 2x - 4$
- ② $2x^2 - 6x - 4$
- ③ $2x^2 - 6x + 6$
- ④ $4x^2 + 2x - 4$
- ⑤ $4x^2 - 6x + 6$

실전 11 중2-1 부등식 · 4점

기본요금 1200원에 한 번 이용할 때마다 700원을 내는 시설이 있다. 5400원으로 이용할 수 있는 최대 횟수는?

- ① 4회
- ② 5회
- ③ 6회
- ④ 7회
- ⑤ 8회

실전 12 중2-1 연립방정식 · 4점

연립방정식 $2x + y = 7$, $x - y = 2$ 의 해는?

- ① (1, 5)
- ② (2, 3)
- ③ (3, 1)
- ④ (4, - 1)
- ⑤ (5, - 3)

실전 13 중2-1 연립방정식 활용 · 4점

어른표는 5000원, 어린이표는 3000원이다. 모두 10장을 팔아 38000원을 받았다면 어른표는 몇 장인가?

- ① 2장
- ② 3장
- ③ 4장
- ④ 5장
- ⑤ 6장

실전 14 중2-1 일차함수 · 4점

두 점 $(0, -3)$, $(2, 1)$ 을 지나는 직선의 식은?

- ① $y = x - 3$
- ② $y = 2x - 3$
- ③ $y = 2x + 1$
- ④ $y = -2x - 3$
- ⑤ $y = -3x + 2$

실전 15 중2-1 일차함수 · 4점

두 직선 $y = x + 1$, $y = -2x + 7$ 의 교점은?

- ① $(1, 2)$
- ② $(2, 3)$
- ③ $(3, 2)$
- ④ $(3, 4)$
- ⑤ $(4, 3)$

실전 16 중2-1 일차함수 활용 · 4점

물 80 L가 든 통에서 매분 5 L씩 물을 뺀다. x 분 뒤 물의 양을 y L라 할 때, 물이 35 L가 되는 시간은?

- ① 7분
- ② 8분
- ③ 9분
- ④ 10분
- ⑤ 11분

실전 17 중2-2 삼각형 · 4점

꼭지각이 36° 인 이등변삼각형의 한 밑각은?

- ① 54°
- ② 62°
- ③ 68°
- ④ 72°
- ⑤ 144°

실전 18 중2-2 직각삼각형 · 4점

두 직각삼각형에서 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같다. 이때 사용하는 합동 조건은?

- ① SSS
- ② SAS
- ③ ASA
- ④ RHA
- ⑤ RHS

실전 19 중2-2 사각형 · 4점

평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라 하자. $AO = 3x - 1$, $OC = x + 5$ 일 때 x 는?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

실전 20 중2-2 닮음 · 4점

두 닮은 삼각형의 닮음비가 2:3이다. 작은 삼각형의 넓이가 20 cm^2 일 때 큰 삼각형의 넓이는?

- ① 30
- ② 40
- ③ 45
- ④ 60
- ⑤ 90

실전 21 중2-2 피타고라스 · 4점

길이 13 m인 사다리를 벽에 기대었더니 사다리의 아래쪽과 벽 사이 거리가 5 m였다. 사다리가 닿은 높이는?
답만 쓰시오.

실전 22 중2-2 경우의 수 · 4점

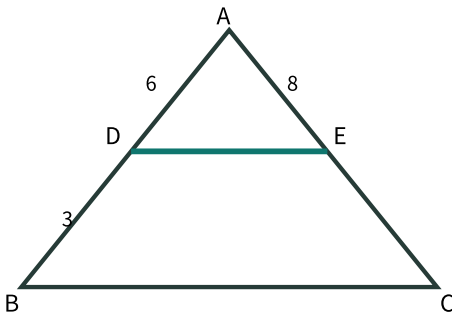
숫자 1, 2, 3, 4 중 서로 다른 두 숫자를 골라 만들 수 있는 두 자리 짝수의 개수는? 답만 쓰시오.

실전 23 중2-2 확률 · 4점

서로 다른 두 동전을 동시에 던질 때 앞면이 정확히 한 개 나올 확률을 기약분수로 쓰시오.

실전 24 중2-2 닮음 활용 · 4점

삼각형 ABC에서 D는 변 AB 위, E는 변 AC 위에 있고 $DE \parallel BC$ 이다. $AD = 6$, $DB = 3$, $AE = 8$ 일 때 EC의 길이를 쓰시오.



실전 25 중2-2 확률 활용 · 4점

주머니에 빨간 공 3개와 파란 공 2개가 있다. 공을 한 개씩 두 번 꺼내고 다시 넣지 않을 때, 두 공의 색이 같을 확률을 기약분수로 쓰시오.

실전 답안표

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25